

Exercícios Propostos¹△ Máximos, mínimos e pontos de sela

1. Suponha que $(0, 2)$ seja um ponto crítico de uma função g com derivadas de segunda ordem contínuas. Em cada caso, o que se pode dizer sobre g ?

- (a) $g_{xx}(0, 2) = -1$, $g_{xy}(0, 2) = 6$, $g_{yy}(0, 2) = 1$
 (b) $g_{xx}(0, 2) = -1$, $g_{xy}(0, 2) = 2$, $g_{yy}(0, 2) = -8$
 (c) $g_{xx}(0, 2) = 2$, $g_{xy}(0, 2) = -3$, $g_{yy}(0, 2) = 7$
 (d) $g_{xx}(0, 2) = 4$, $g_{xy}(0, 2) = 6$, $g_{yy}(0, 2) = 9$

2. Determine os valores de máximos e mínimos locais e pontos de sela das funções a seguir usando o teste da segunda derivada.

- (a) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$ (d) $f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$
 (b) $f(x, y) = x^3y + 12x^2 - 8y$ (e) $f(x, y) = xe^{-2x^2-2y^2}$
 (c) $f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2$ (f) $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{y^2-x^2}$

3. Seja $f(x, y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy$, cujo gráfico de contorno é dado abaixo.

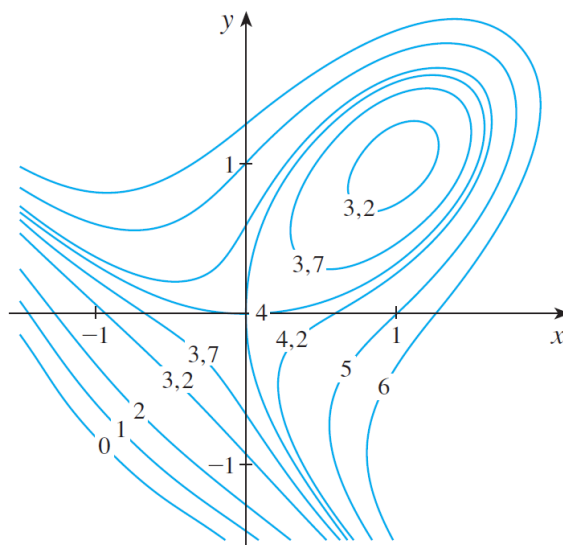


Figura 1: Curvas de nível de $f(x, y)$.

- (a) Calcule os pontos críticos de f .
 (b) Determine quais desses pontos críticos fornecem valores de máximo ou mínimo local ou ponto de sela de f .

¹Resolva os exercícios sem omitir nenhuma passagem em seus cálculos. Respostas sem resolução e/ou justificativa não serão consideradas. **Data máxima de entrega: 15/07/2025 até 14:00 horas**

- (c) Compare os resultados anteriores com o mapa de contorno de f . Seria possível prever a localização dos pontos críticos de f e de seus valores extremos ou pontos de sela apenas olhando as curvas de nível? Justifique.

4. Determine os valores máximo e mínimo globais de f no conjunto D .

- (a) $f(x, y) = x^2 - 2xy + 3y^2 - x$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
(b) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$
(c) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$, D é a região triangular fechada com vértices $(2, 0)$, $(0, 2)$ e $(0, -2)$.

△ Multiplicadores de Lagrange

5. Utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função sujeita à restrição dada.

- (a) $f(x, y) = x^2 + y^2$; $xy = 1$ (c) $f(x, y) = e^{xy}$; $x^3 + y^3 = 16$
(b) $f(x, y) = 3x + y$; $x^2 + y^2 = 10$ (d) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x + y + z = 12$

6. Suponha que a temperatura em Celsius no ponto (x, y, z) na superfície de uma esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ seja $T(x, y, z) = 400xyz^2$. Localize os pontos na superfície da esfera cujas temperaturas são a mais baixa e a mais alta.

7. Suponha que a temperatura em Celsius em um ponto (x, y) de uma placa de metal seja $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$. Uma formiga do deserto, andando sobre a placa, percorre uma circunferência de raio 5 centrada na origem. Qual é a maior temperatura encontrada pela formiga?

8. Considere os exercícios abaixo.

- (a) Determine três números positivos cuja soma é 100 e cujo produto é máximo.
(b) Encontre as dimensões de uma caixa com volume de 1.000 cm^3 que tenha a área de sua superfície mínima.